

NOI2026 模拟赛 day2

game (a)

先把每张木牌看成一个独立的公平组合游戏。若 x 是 Bad Number, 则不能操作, 故

$$\text{sg}(x) = 0.$$

否则

$$\text{sg}(x) = \text{mex}\{\text{sg}(x - y) \mid y \in S, y \leq x\}.$$

由于 $|S| \leq 20$, 每个 SG 值都在 $[0, 20]$ 内。对一个集合 A , 先手必败当且仅当

$$\bigoplus_{x \in A} \text{sg}(x) = 0.$$

因此问题转化为: 求出 $[1, n]$ 中每个 SG 值出现次数, 再从这些数中选 K 个且异或和为 0。

关键在于 n 很大, 不能逐个计算 SG。注意 $\text{sg}(x)$ 只依赖 $x - 1, \dots, x - 20$ 的值, 以及 x 的二进制奇偶性。令一个状态记录最近 20 个数的 SG 值。若知道当前状态和当前编号的二进制 1 的个数奇偶性, 就能推出下一个 SG 值并滚动状态。

于是做一个按二进制位的倍增自动机。记

$$F_{i,p}(T)$$

表示从状态 T 出发, 连续处理长度为 2^i 的一段, 且这段起点块号的 popcount 奇偶性为 p 时, 最终状态以及这一段内各 SG 值出现次数。两个长度 2^{i-1} 的转移可以合并成长度 2^i 的转移; 计数直接相加, 状态取前一半的终点作为后一半的起点。

实际实现中, 不需要预先枚举所有可能状态。只从初始状态出发, 在倍增和回答 $[1, n]$ 的过程中遇到新状态才加入。较小层可以直接模拟, 这样状态数非常小。最终从高位到低位扫描 n , 依次接上对应长度的块, 得到

$$\text{cnt}_g = \#\{1 \leq x \leq n \mid \text{sg}(x) = g\}.$$

最后做组合 DP。设

$$\text{dp}[j][v]$$

表示已经选了 j 个数, 当前 SG 异或和为 v 的方案数。枚举 SG 值 g , 再枚举从 cnt_g 个数中选择 c 个:

$$\text{dp}'[j + c][v \oplus ((c \bmod 2)g)] += \text{dp}[j][v] \binom{\text{cnt}_g}{c}.$$

答案为 $dp[K][0]$ 。组合数中上标可能很大，但下标最多为 100，用

$$\binom{N}{c} = \frac{N(N-1)\cdots(N-c+1)}{c!}$$

即可在模 998244353 下计算。

复杂度为

$$O(C \log n + 21K^2),$$

其中 C 为实际出现的自动机状态数，是很小的常数级。

code (b)

一次 z 写出的值，只可能来自同一程序中它之前最后一次 w 读到的全局变量，再加上两者之间所有加减操作的前缀和差。

对每个程序维护加减操作的前缀和 s 。若某次 w 发生时前缀和为 p ，之后某次 z 发生时前缀和为 q ，且这次 w 读到的值为 X ，则这次 z 会写出

$$X + q - p.$$

所以一段从 w 到 z 的影响可以看作一条权值为 $q - p$ 的依赖边。

先压缩每个程序。遇到 w ，记录 $\text{load}(p)$ ；遇到 z ，记录 $\text{store}(q)$ 。如果第一次 z 前没有 w ，就在开头补一个前缀和为 0 的虚拟 w 。连续的 w 中，前面的会被后面的覆盖；末尾没有对应 z 的 w 不影响答案，均可删除。

对单个程序，考虑在其关键操作序列中选出若干段 $\text{load} - \text{store}$ 。用二状态自动机表示当前是否已经选了一个尚未匹配的 load ：

$$0 : \text{空闲}, \quad 1 : \text{已选 load}.$$

选择 $\text{load}(p)$ 对应转移 $0 \rightarrow 1$ ，贡献 $-p$ ，并使段数加一；选择 $\text{store}(q)$ 对应转移 $1 \rightarrow 0$ ，贡献 q 。不选当前操作则状态不变，贡献 0。

因此每个关键操作都可写成一个 2×2 矩阵，矩阵元素是数组：

$$M_{a,b}[k] = \text{从状态 } a \text{ 到 } b, \text{ 选 } k \text{ 段的最小贡献}.$$

相邻矩阵合并时做最小加卷积：

$$(AB)_{i,j}[k] = \min_{t,u+v=k} (A_{i,t}[u] + B_{t,j}[v]).$$

这些数组满足单调性，可以线性合并；整段关键操作分治求矩阵乘积。

全局还需处理依赖链的起点与终点。设

$$F_i^{a,b}[k]$$

表示第 i 个程序选出 k 段的最小贡献，其中 $a = 1$ 表示强制选中该程序的第一个 load 作为全局起点， $b = 1$ 表示强制选中最后一个 store 作为全局终点。首尾关键操作分别用“可跳过”和“必须选择”两种矩阵即可得到四组数组。

现在把每个程序中选出的段看成一种颜色。合法交错要求相邻两段不能来自同一程序，否则可以在程序内部合并。若程序 i 选了 k_i 段，且它是否占全局起点、终点分别为 a_i, b_i ，则可行条件为

$$\sum_i a_i = 1, \quad \sum_i b_i = 1,$$

并且最大颜色数能被其它颜色隔开：

$$\max_i (2k_i - a_i - b_i) < \sum_i k_i.$$

直接枚举所有 k_i 不可行。标准程序对每个程序先找 $F_i^{0,0}$ 的最优段数 p_i ，然后只记录相对

$$S_0 = \sum_i p_i, \quad M_0 = \max_i 2p_i$$

的小偏移。全局 DP 状态为

$$dp[a][b][\Delta M][\Delta S],$$

表示是否已经选了全局起点、终点，以及当前最大项和总段数相对基准的偏移。偏移范围为常数。

若某个程序段数远大于其它程序，它将成为支配程序。此时枚举少数可能支配的程序，设其它程序总段数为 r ，则边界上应有

$$k_i = r - 1 + a + b.$$

把其它程序的 DP 合并后，再与该程序的 $F_i^{a,b}[k_i]$ 相加更新答案。

设压缩后关键操作总数为 L 。单程序矩阵分治合并总复杂度为 $O(L \log L)$ ，全局偏移 DP 与支配程序枚举只多常数因子，总复杂度

$$O(L \log L).$$

rectangle (c)

每个点选择一个方向后，会染一个贴住画布角的矩形。四个方向分别是右上、左上、左下、右下。题目给定的方向集合只会是

$$\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}, \{1, 2, 3, 4\}.$$

下面按方向集合处理。

若只有方向 1，所有点都染右上矩形。按 x 升序扫描，真正有贡献的点的 y 必须严格下降。维护当前阶梯高度 cur ，遇到 (x, y) 且 $y < cur$ 时新增

$$(W - x)(cur - y),$$

再令 $cur = y$ 。

方向集合为 $\{1, 2\}$ 时，两个方向都向上染色。最终边界可以看成左侧向左上的阶梯和右侧向右上的阶梯拼接。预处理前缀只用方向 1 的阶梯面积 f_i 、后缀只用方向 2 的阶梯面积 g_i ，同时记录当前最低高度。再用 RMQ 找交界另一侧第一个打破高度的位置，枚举交界点合并左右贡献和中间矩形即可。

方向集合为 $\{1, 3\}$ 是核心。若有两点满足

$$x_i \leq x_j, \quad y_i \leq y_j,$$

则令 i 选方向 1、 j 选方向 3，这两个点的所有可能贡献都已达到上界。于是先用两次扫描标记所有能参与这种确定结构的点，再把确定的左下矩形和右上矩形转化为扫描线事件。线段树维护当前竖条上哪些 y 区间尚未被覆盖，由此得到若干个空白矩形。

在每个空白矩形内，未处理的点按 x 升序时 y 必然严格下降。于是变成一条下降链上的 DP：每个点要么加入左下阶梯，要么加入右上阶梯。朴素转移枚举上一次切换位置；将切换转移展开后，形如

$$kx + b$$

的一次函数最大值查询，分别用两棵李超树维护，即可做到每条链 $O(m \log m)$ 。

方向集合为 $\{1, 2, 3\}$ 时，先找更强的确定结构。若存在长度为 3 的上升链

$$(x_1, y_1) \leq (x_2, y_2) \leq (x_3, y_3),$$

则令三个点分别选 1, 2, 3，可以把右下矩形外侧的区域先确定。继续做闭包更新，缩小仍可能影响答案的右下子矩形。

规约后不存在长度为 3 的上升链，因此剩余点可以划分为至多两条下降链。再利用“某个点一侧有三个下降点”的结构继续剥离确定区域。最后只需枚举少量方向 2 的候选；实现中可以枚举排序后最后常数个点作为方向 2 候选。固定这些方向 2 后，其余点只在方向 1, 3 中选择，转化为带预染色左上区域的链 DP。

方向集合为 $\{1, 2, 3, 4\}$ 时，若 $n \geq 4$ ，总可以染满整个矩形，答案为

$$WH.$$

若 $n < 4$ ，直接枚举每个点的方向。每种方案用坐标离散化计算并面积，因为矩形边界只可能出现在 $0, W, x_i$ 和 $0, H, y_i$ 上。

各分支均满足对应子任务要求；面积使用 `long long`。